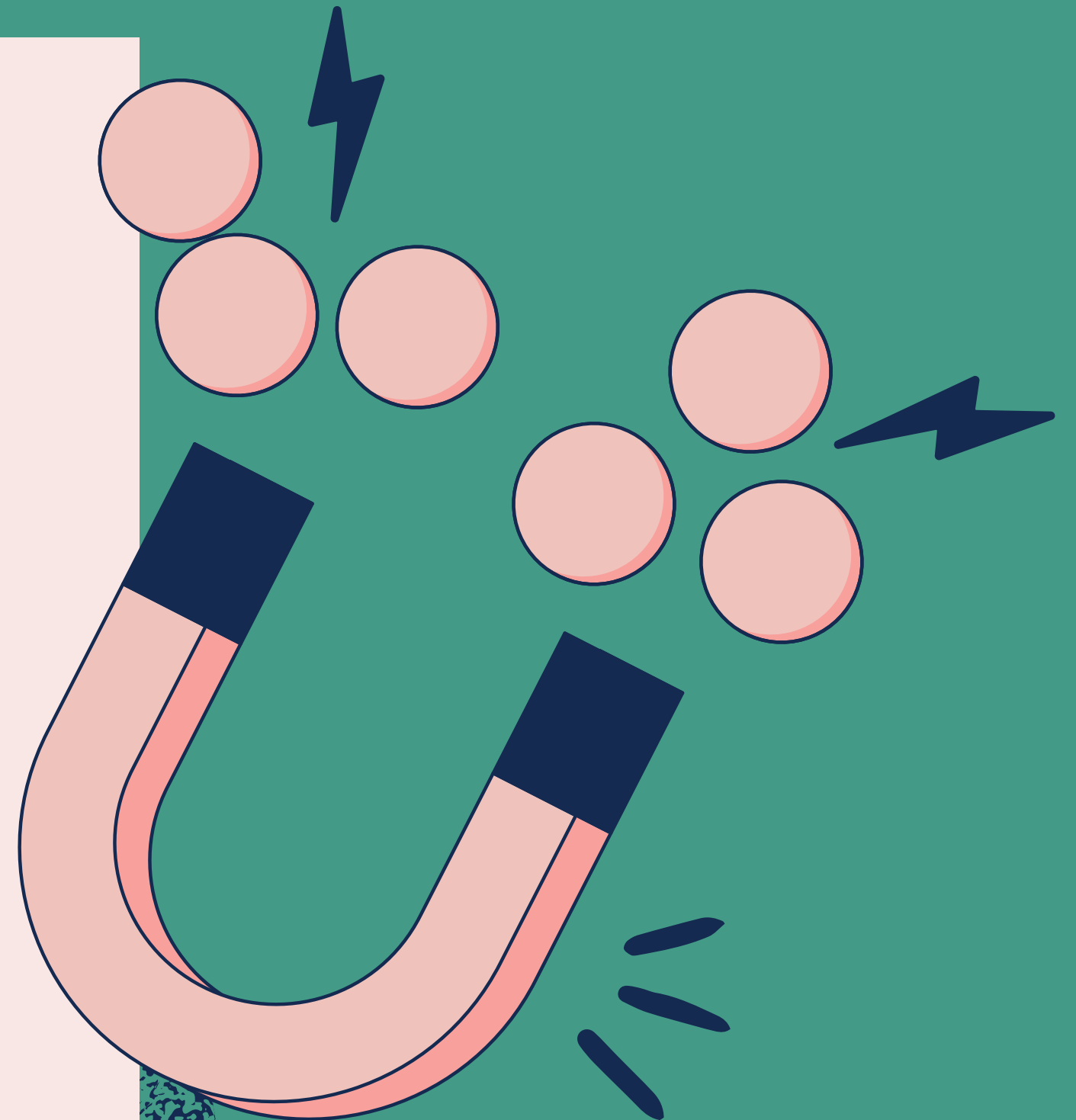


Reto

Frenado Magnético

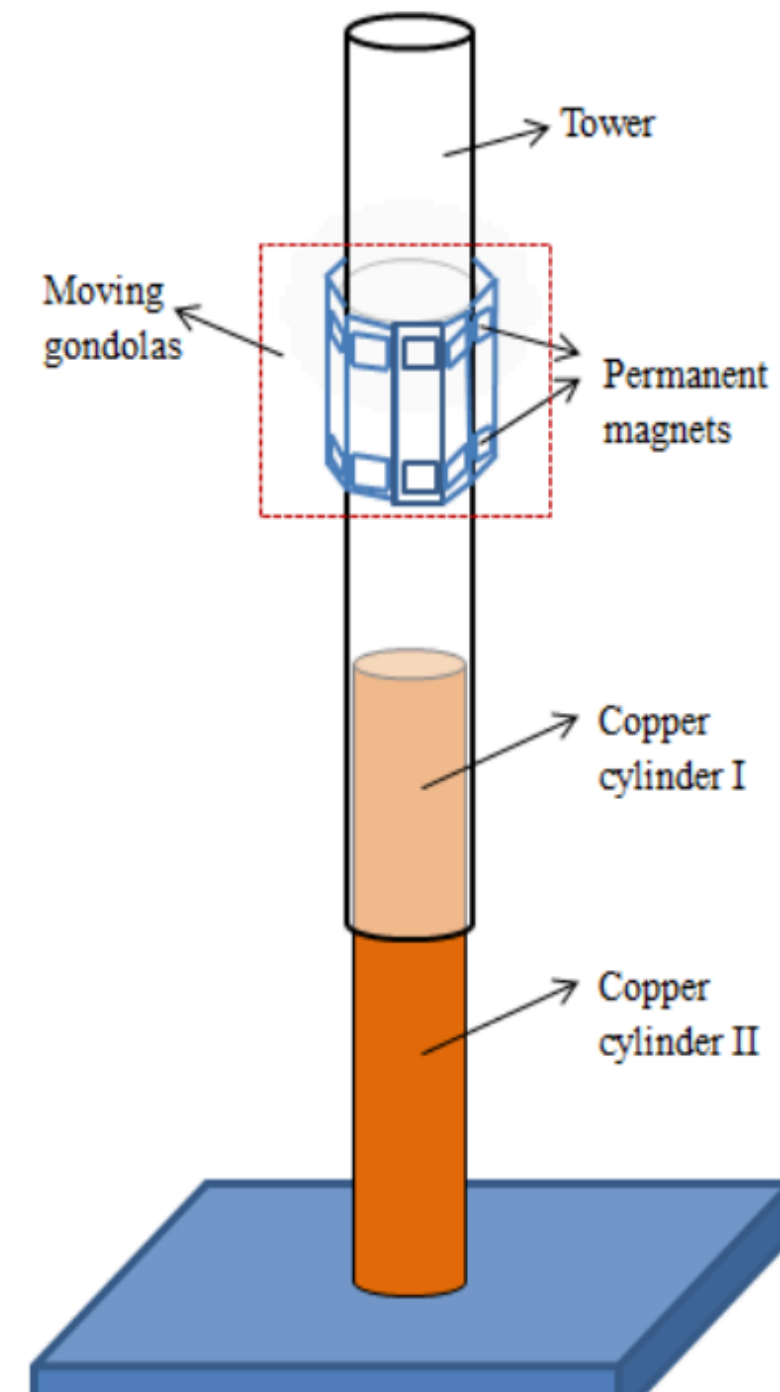


Equipo 2



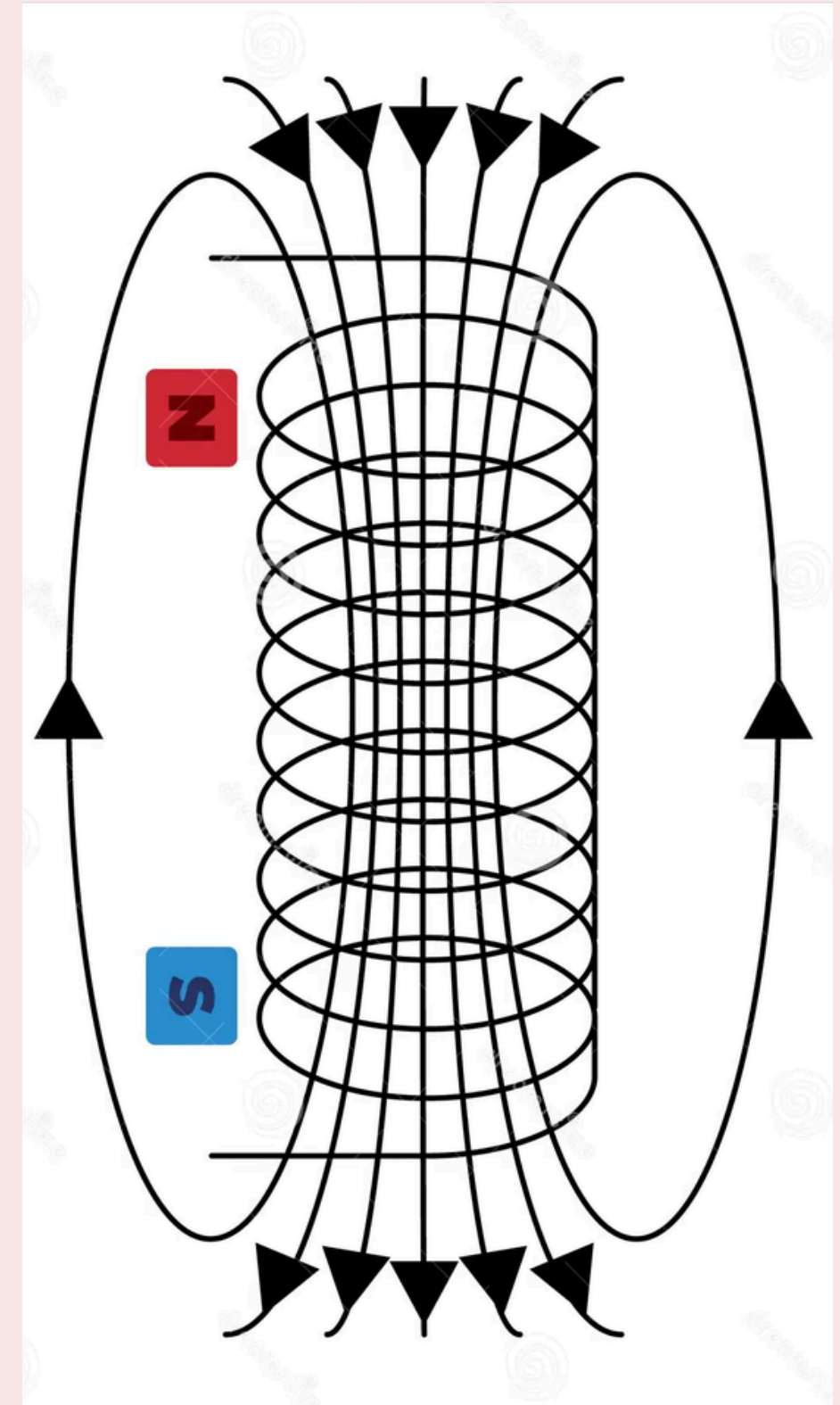
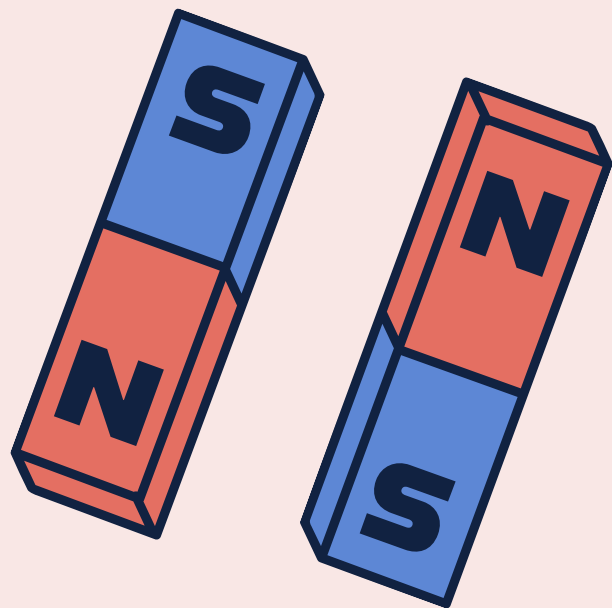
Contexto

Las torres de caída libre que típicamente se ven en parques de atracciones requieren sistemas de frenado seguros y eficientes. Para lograrlo, muchas de estas atracciones utilizan frenos magnéticos basados en corrientes de Eddy, los cuales permiten desacelerar la góndola de forma suave y sin contacto físico.



DESCRIPCIÓN DEL MODELADO

Para el reto se desarrollo un modelado que simulará como un aro conductor (góndola), caerá en caída libre a través de una torre conductora hasta llegar a las espiras (el sistema de frenado magnético)

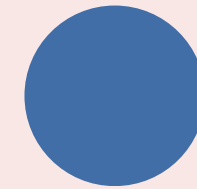


PARÁMETROS PRINCIPALES



Parametros del solenoide

- radio: 1 m
- número de espiras: 5
- corriente: 300 A
- número de vueltas: 200
- separación: 1 m



Parametros del aro conductor

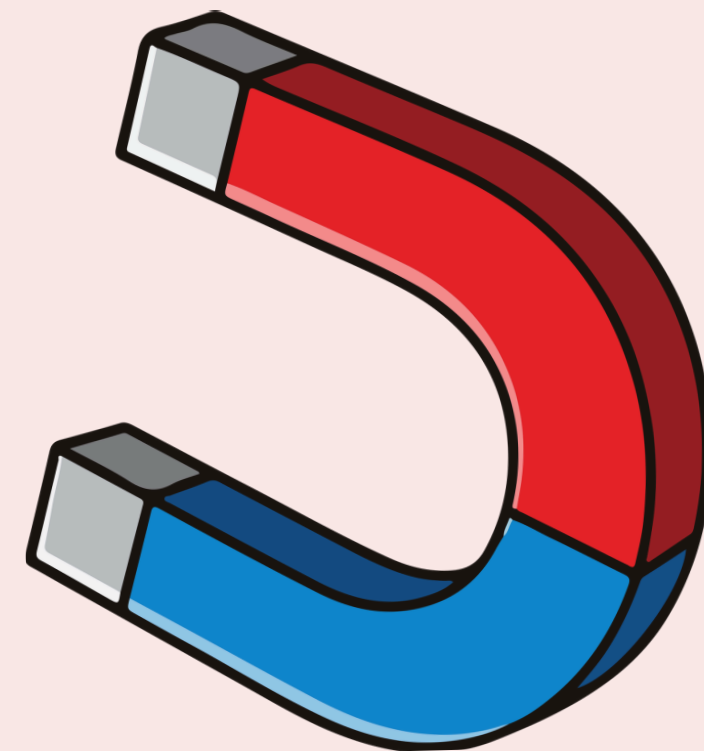
- radio: 0.85 m
- masa: 40 kg
- Resistencia: 0.001Ω
- coeficiente de fricción: 0.08

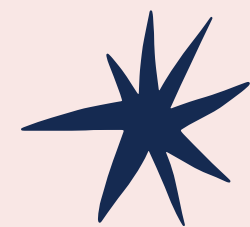
PARÁMETROS GENERALES

- gravedad: 9.81 m/s
- paso de tiempo dt: 0.01 s
- puntos por espira: 40
- permeabilidad del vacío: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$
- constante de biot-savart: $\mu_0 \cdot I / 4\pi$

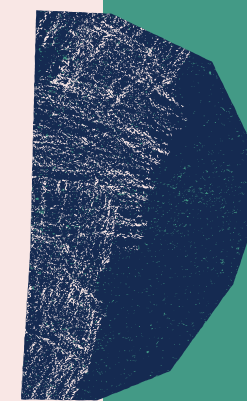
Flujo para obtener el modelado

- $B \rightarrow \Phi_B \rightarrow d\Phi/dz \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow F$





Conceptos físicos



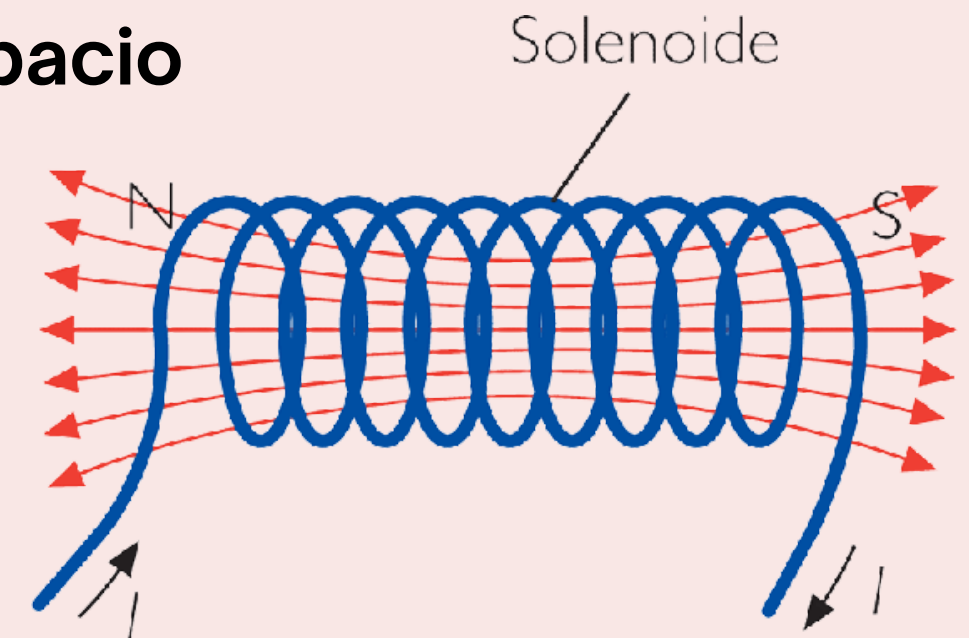
Campo Magnético (Solenoides)

- Origen: Las cargas eléctricas del material conductor (electrones libres) en un movimiento ordenado, es decir que siguen una corriente I , generan un campo magnético.

Geometría Solenoide: Al enrollar el cable en espiras, los campos de cada espira se alinean y se suman, creando un campo magnético mucho más intenso en el eje central (z)

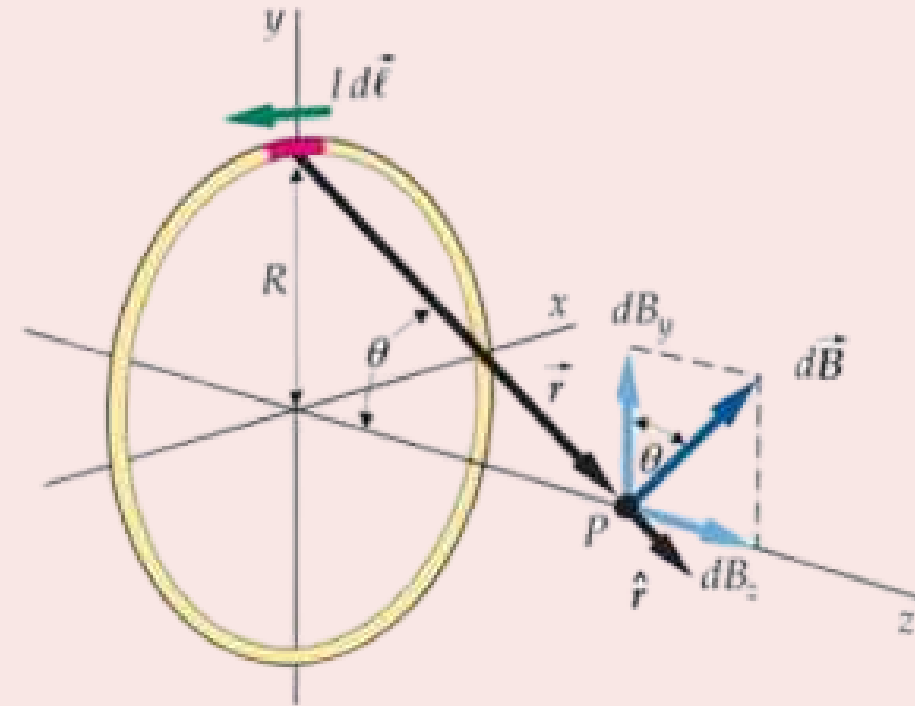
- Gradiente: como el campo resultante es no uniforme (solenoides reales finitos)
- => su intensidad varía dependiendo de la posición en el espacio
=> valor máximo en el centro, disminuye en extremos

$$\nabla \vec{B} = \frac{dB_z}{dz}$$

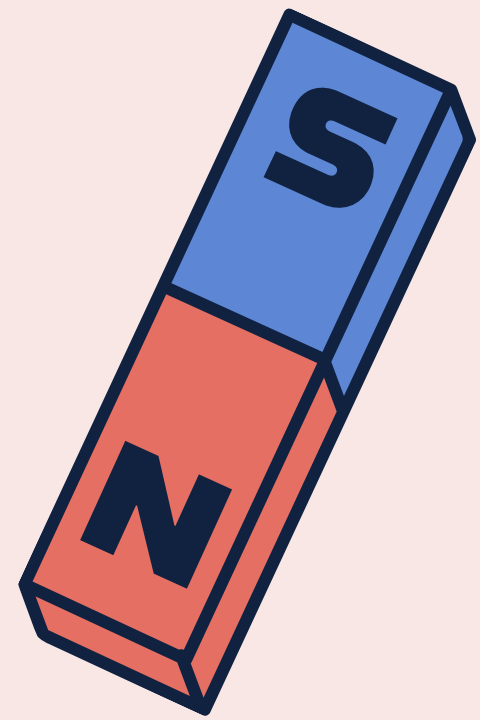


Ley de Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$



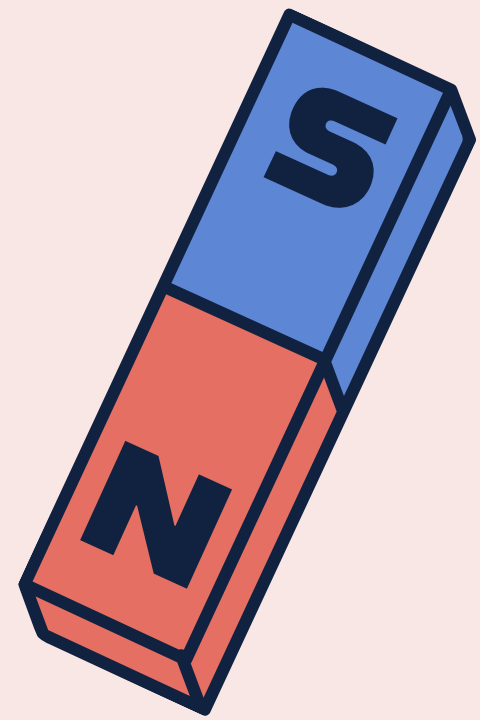
- Definición: describe cómo cada parte de un cable con corriente ($\vec{dl}$) contribuye al campo magnético total en un punto.
- El Producto Cruz: determina la dirección geométrica en tres dimensiones del campo magnético (usando la regla de la mano derecha). => solamente tiene dirección en el eje z.
- Superposición: campo total => suma de cada contribución de cada segmento de cada vuelta.



Fuerza sobre un dipolo magnetico

$$\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B})$$

- Definición: fuerza magnética que experimenta un dipolo al interactuar con un campo magnético no uniforme externo
- A mayor momento magnético $\Rightarrow$ mayor fuerza



La Ley de Faraday (Inducción)

- La Ley de Faraday: si el flujo magnético (la cantidad de líneas de campo que atraviesan el área del conductor) que pasa por el conductor cambia con el tiempo, se inducirá un voltaje o Fuerza Electromotriz (fem)

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Ley de Lenz => dirección de la corriente inducida se opone a la variación del flujo del campo que la produce.

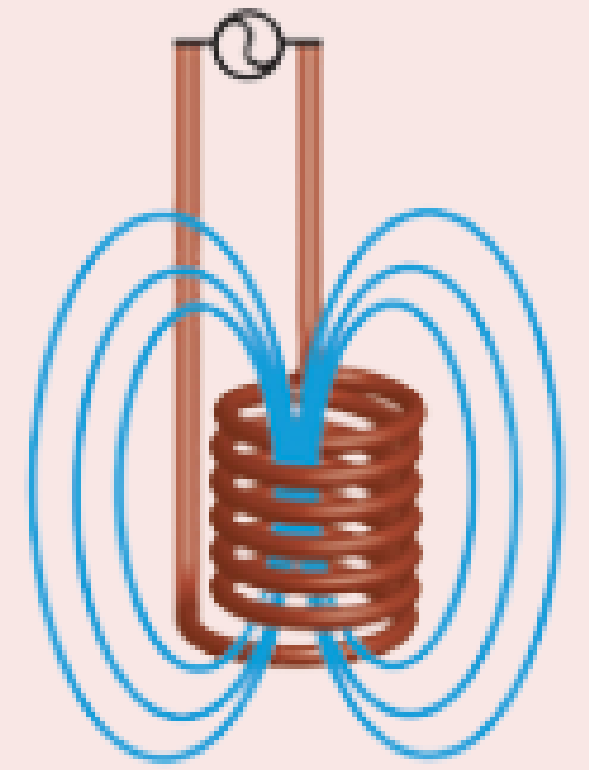
$$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

- Causa y Efecto: El movimiento de caída del objeto hace que el campo varíe segundo a segundo. Esa variación es la que activa la ley y genera el voltaje.

Corrientes de Eddy

$$I_{\text{ind}} = \frac{\mathcal{E}}{R_{\text{circuito}}}$$

- El voltaje inducido por un imán obliga a los electrones libres del conductor a moverse en círculos, creando las Corrientes de Eddy.
- Al circular por la resistencia del conductor, las corrientes generan calor (Efecto Joule) absorbiendo la energía cinética del objeto => pérdida de velocidad => frenado.
- Por Ley de Lenz, estos remolinos generan un campo magnético propio que repele al imán original, creando la fuerza mecánica que detiene al objeto





Modelación en el código



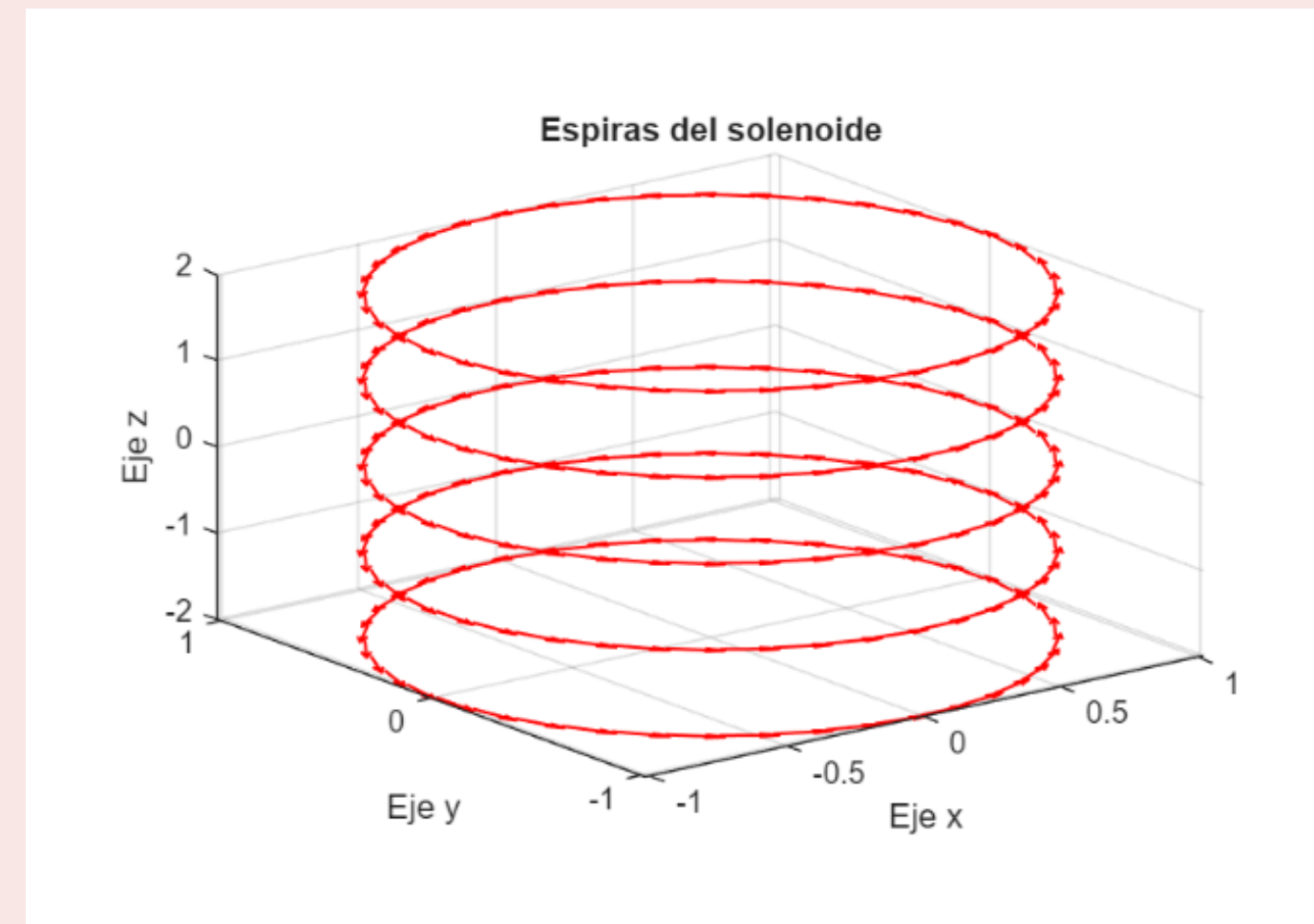
Geometria : construcción del Solenoide

Hicimos un solenoide continuo, modelando cordenadas en x,y y z para modelar nuestro primer borrador junto con la direccion atraves de sus derivadas.

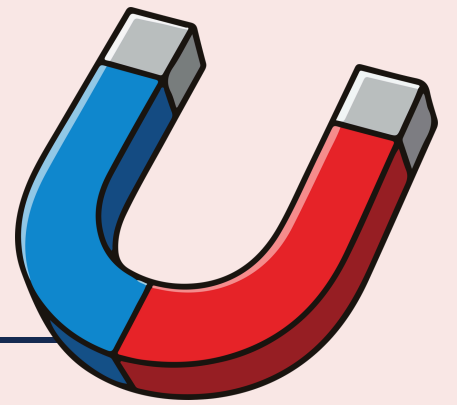
```
%Campo magnetico

function [Px,Py,Pz,dPx,dPy,dPz] = espiras (nl,N,R,sz)
dtheta = 2*pi /N;           %Recorremos en la espiral
ang = 0:dtheta:(2*pi - dtheta); %Vector de angulo
s=1;

%For sobre el numero de espiras
for i = 1:nl
    idx = s:s+N-1;
    Px (idx)    = R * cos (ang);           %Todas las cordenadas de x
    Py (idx)    = R * sin (ang);           %Todas las cordenadas de y
    Pz (idx)    = -(nl-1)/2*sz + (i-1)*sz;
    dPx (idx)   = R * -sin(ang) * dtheta;
    dPy (idx)   = R * cos (ang) * dtheta;
    dPz (idx)   = 0;
    s = s+N;
end
end |
```



Ley de biot-savart



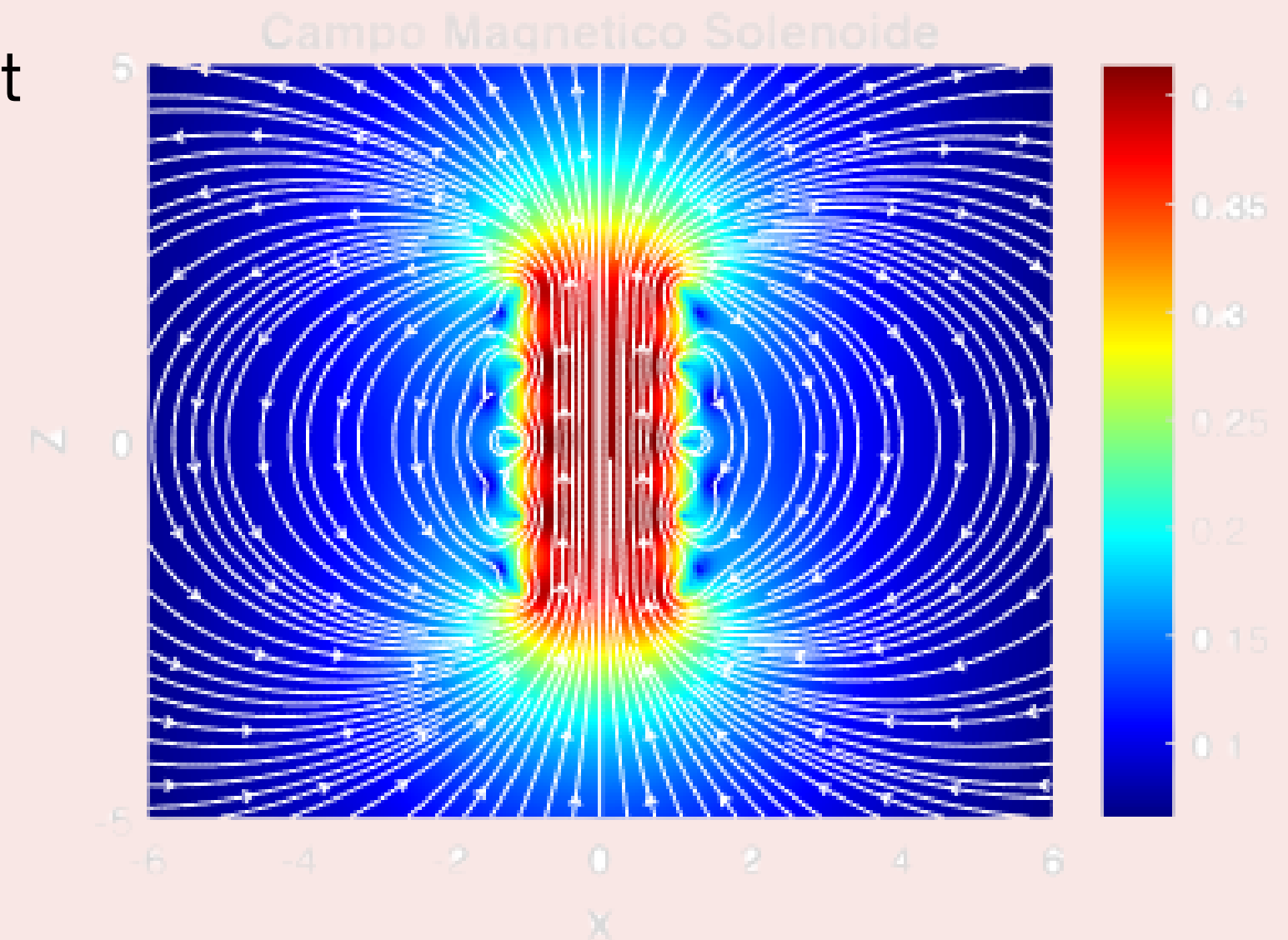
Para saber como se frena el campo magnetico primero tenemos que mapearlo en todo el tunel de caida.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum \frac{dl \times \hat{r}}{r^2}$$

Utilizando la ley de biot-savart

Para saber como se frena el campo magnetico primero tenemos que mapearlo en todo el tunel de caida.

```
for i = 1:Lx
    for j = 1:Ly
        for k = 1:Lz
            for l = 1:length(Px)
                drx = rx(i) - Px(l);
                dry = ry(j) - Py(l);
                drz = rz(k) - Pz(l);
                r = sqrt(drx^2 + dry^2 + drz^2 + rw^2);
                r3 = r^3;
                Bx(i,j,k) = Bx(i,j,k) + km*(dPy(l)*drz - dPz(l)*dry)/r3;
                By(i,j,k) = By(i,j,k) + km*(dPz(l)*drx - dPx(l)*drz)/r3;
                Bz(i,j,k) = Bz(i,j,k) + km*(dPx(l)*dry - dPy(l)*drx)/r3;
            end
        end
    end
end
end
```



Calculo de la fuerza total y aceleración del imán dentro de la bobina (modelo estático)

```
function a = a_total(z, v, Bz, z_axis, mag, gamma, m)
% Calcula la aceleración total del imán
% Entradas: z (posición), v (velocidad), Bz (perfil 1D),
%           z_axis (eje z), mag (momento magnético),
%           gamma (fricción), m (masa)
% Salida:   a = Fz / m

delta = 0.005;
Bz_forward = interp1(z_axis, Bz, z + delta, 'linear', 'extrap');
Bz_backward = interp1(z_axis, Bz, z - delta, 'linear', 'extrap');
dBz_dz = (Bz_forward - Bz_backward) / (2 * delta);

Fm = -mag * dBz_dz;           % fuerza magnética
Ff = -gamma * v;              % fricción magnética
F = Fm + Ff - m * 9.81;      % fuerza total (incluye gravedad)

a = F / m;
end
```

signo menos => asegura que la fuerza negativa (hacia abajo), modelando la atracción física del imán hacia el solenoide.

$$\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$$

- Cálculo de la fuerza sobre un imán permanente punto por punto en el espacio (z).
- Gradiente del Campo: Se evalúa cómo cambia la intensidad del campo magnético al mover el imán una distancia mínima (delta = 0.005 m) hacia adelante y hacia atrás: haciendo un promedio => campo en el centro
- Ley de Newton: obtenemos la aceleración

$$\sum F = ma \quad \Leftrightarrow \quad a = \frac{\sum F}{m}$$

Caso real : Flujo Magnético

El aro siente todo el campo magnetico en su area, recordamos que el flujo es la suma de todo el campo magnetico que atraviesa el circulo del aro.

```
function phiB = flujoB(Bz_slice, x, y, R_espira)
% Bz_slice: Lx x Ly
[Y_grid, X_grid] = meshgrid(y, x); % genera matrices Lx x Ly
mask = (X_grid.^2 + Y_grid.^2) <= R_espira^2;
dA = abs((x(2)-x(1)) * (y(2)-y(1)));
phiB = sum(Bz_slice(mask), 'all') * dA;
end
```


Corrientes de Eddy

```
function a = a_total_eddy(z, v, dPhi_dz, z_mid, R_circuito, gamma, m)

% Interpolar dPhi/dz en la posición continua z
% 'linear' con valor 0 fuera del rango (fuera del solenoide, no hay flujo)
dPhi_dz_local = interp1(z_mid, dPhi_dz, z, 'linear', 0);

% Si por alguna razón salió NaN, tratarlo como 0
if isnan(dPhi_dz_local)
    dPhi_dz_local = 0;
end

% FEM inducida:  $\varepsilon = -(d\Phi/dz) * v$ 
fem = -dPhi_dz_local * v;

% Corriente inducida:  $I = \varepsilon / R$ 
I_ind = fem / R_circuito;

% Fuerza de Eddy (se opone al movimiento, por eso el signo sale solo)
%  $F_{eddy} = I_{ind} * dPhi_{dz\_local} = -(d\Phi/dz)^2 * v / R$ 
F_eddy = I_ind * dPhi_dz_local;

% Fricción viscosa
Ff = -gamma * v;

% Gravedad
Fg = -m * 9.81;

% Aceleración total
a = (F_eddy + Ff + Fg) / m;

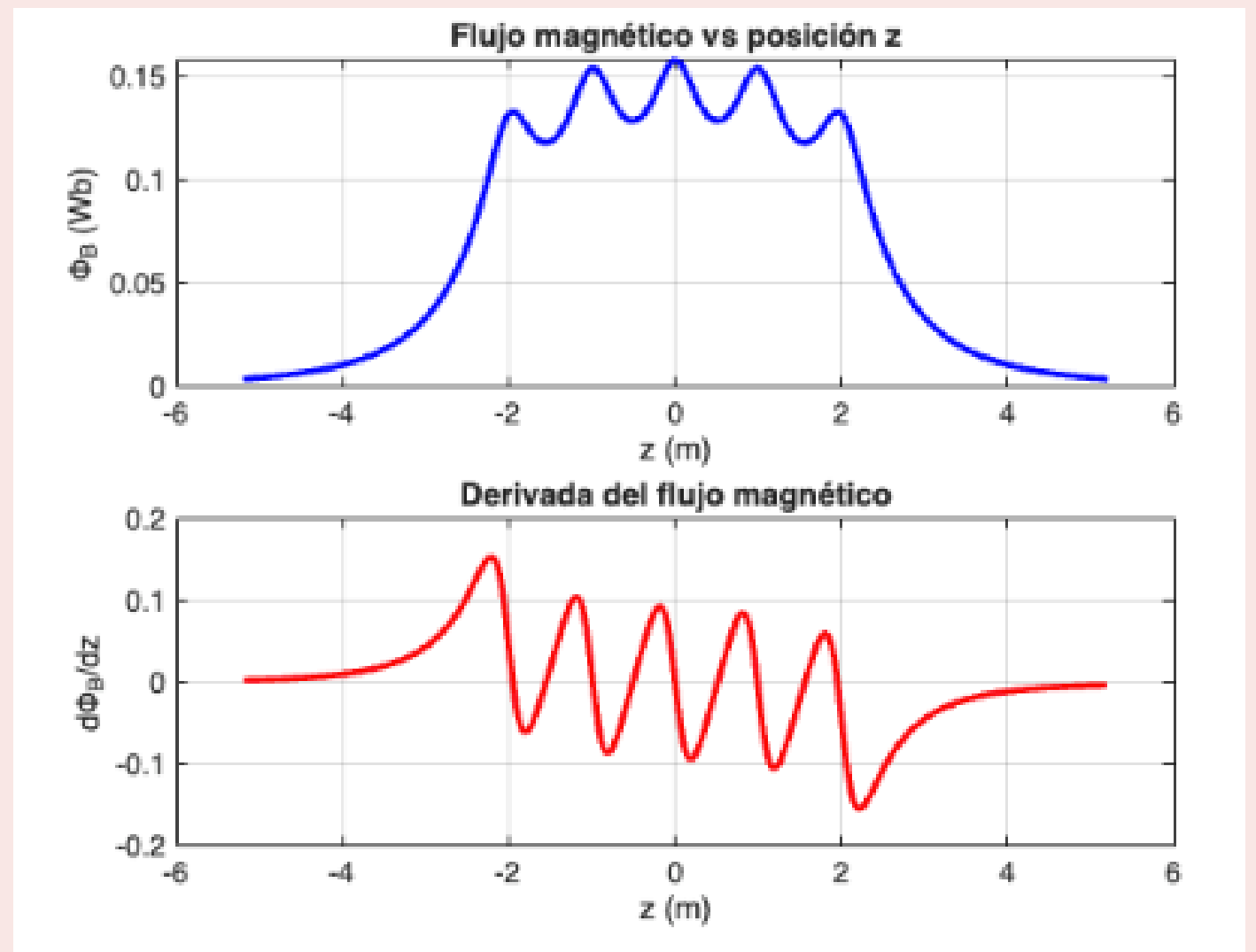
end
```

- Evalúa de manera continua la caída del aro conductor en función de su posición y su velocidad , utilizando la función interp1 para calcular el gradiente de flujo exacto en cada instante.
- Se aplican las leyes de Faraday y corrientes de Freddy => calcular el voltaje inducido y las corrientes dividiendo entre la resistencia del circuito.
- Se calculan las fuerzas para obtener la aceleración total en estas condiciones

El freno

Pero recordemos que lo que frena a nuestro aro es el cambio del flujo conforme el aro cae por lo tanto calculamos la gradiente del flujo, el cambio maximo.

```
dPhi_dz = diff(phiB) ./ diff(z_axis);  
z_mid    = (z_axis(1:end-1) + z_axis(2:end)) / 2;
```



Solución con RK4: Modelado del movimiento a través del tiempo

- Plantea la caída libre de la atracción como un sistema dinámico:
 - donde el cambio de posición depende de la velocidad
 - y el cambio de velocidad depende de la aceleración del freno

$$\frac{dz}{dt} = v$$

$$\frac{dv}{dt} = a(z, v)$$

¿Por qué RK4?

Se eligió el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) por su mayor precisión frente al método de Euler.

- Euler usa solo la pendiente al inicio del intervalo.
- RK4 emplea cuatro estimaciones de pendiente dentro del mismo paso.
- Esto reduce significativamente el error numérico acumulado.
- Permite usar tamaños de paso mayores con mayor estabilidad computacional.

Código

```
function [z_next, v_next] = rk4_step(z, v, dt, a_func)

% k1
k1z = v;
k1v = a_func(z, v);

% k2
k2z = v + (dt/2)*k1v;
k2v = a_func(z + (dt/2)*k1z, v + (dt/2)*k1v);

% k3
k3z = v + (dt/2)*k2v;
k3v = a_func(z + (dt/2)*k2z, v + (dt/2)*k2v);

% k4
k4z = v + dt*k3v;
k4v = a_func(z + dt*k3z, v + dt*k3v);

z_next = z + (dt/6)*(k1z + 2*k2z + 2*k3z + k4z);
v_next = v + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
end
```

RK4 calcula cuatro pendientes en cada paso de tiempo (dt=0.01s):

- k_1 : Pendiente al inicio del intervalo.
- k_2 : Pendiente en el punto medio, usando k_1 .
- k_3 : Pendiente en el punto medio, usando k_2 .
- k_4 : Pendiente al final del intervalo, usando k_3 .

$$k_1 = h f(t_n, y_n),$$

$$k_2 = h f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right),$$

$$k_3 = h f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right),$$

$$k_4 = h f(t_n + h, y_n + k_3).$$

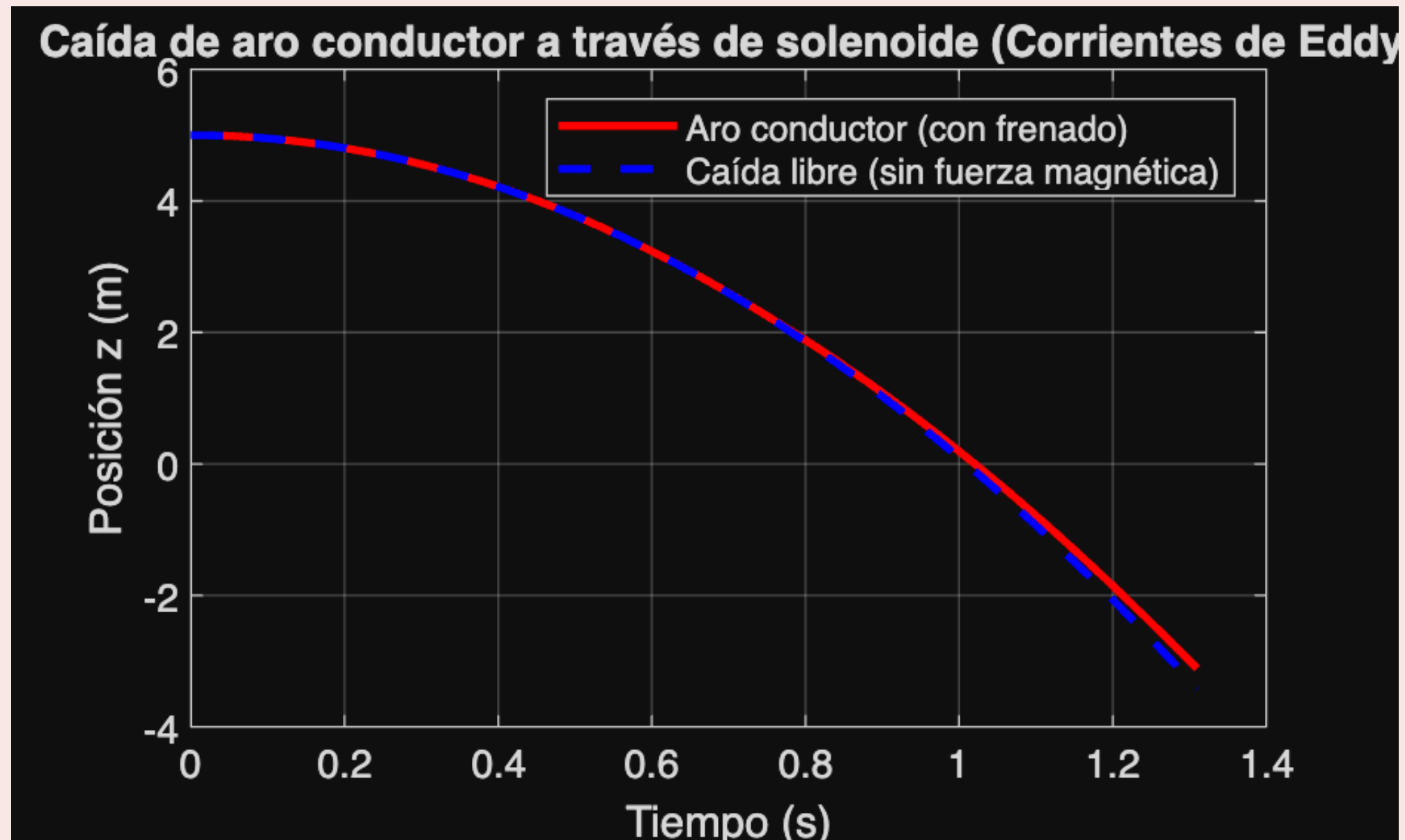
Calculando con RK4

Se define la función de aceleración **a_func** tomando en cuenta la posición, la velocidad, el flujo magnético, la resistencia del circuito, el amortiguamiento y la masa del aro. A partir de ahí, el ciclo while ejecuta rk4_step en cada paso de tiempo dt, actualizando continuamente la posición y velocidad del aro mientras no haya alcanzado la posición final.

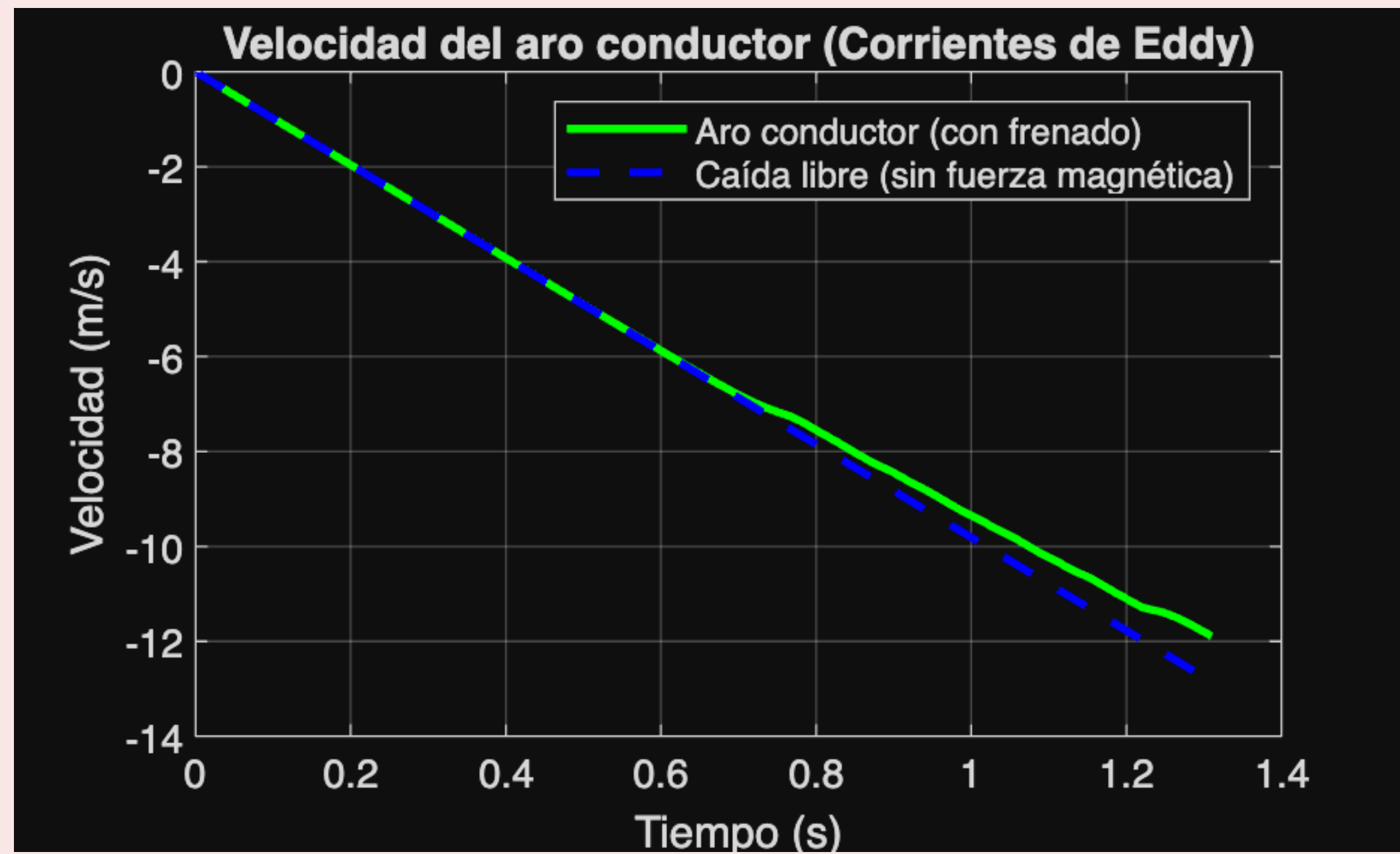
```
% Simulación con RK4 - hasta z_fin
a_func = @(z, v) a_total_eddy(z, v, dPhi_dz, z_mid, R_circuito, gamma, m);

while zm > z_fin
    [zm, vz] = rk4_step(zm, vz, dt, a_func);
    tt = tt + dt;
    zm_hist(end+1) = zm;
    vz_hist(end+1) = vz;
    tt_hist(end+1) = tt;
end
```

En cada iteración se registran los valores de **posición**, **velocidad** y **tiempo** en sus respectivos historiales, construyendo así la trayectoria completa del sistema para su análisis.



- **Divergencia:** A partir de $z = 2$, se observa la separación clara entre la caída libre y el aro con frenado.
- **Efecto Magnético:** El aro reduce su ritmo de descenso al entrar en el rango de influencia del solenoide.
- **Suavidad:** La curva muestra una transición fluida, validando la ausencia de fricción mecánica.



- **Desaceleración:** La velocidad deja de ser lineal (aceleración constante) y tiende a estabilizarse.
- **Relación de Flujo:** El pico de frenado coincide con los puntos de mayor gradiente de flujo $d\Phi/dz$.
- **Seguridad:** Se alcanza una velocidad de impacto significativamente menor comparada con el modelo sin imanes.


```
% Gráfica posición vs tiempo
figure;
plot(tt_hist, zm_hist, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(tt_hist, zm_free, 'b--', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posición z (m)');
title('Caída de aro conductor a través de solenoide (Corrientes de Eddy)');
legend('Aro conductor (con frenado)', 'Caída libre (sin fuerza magnética)');
grid on;
hold off;
```

- **Dibuja la trayectoria real de tu aro conductor. Usa los datos de tiempo (tt_hist) en el eje X y la posición con frenado (zm_hist) en el eje Y.**
- **Dibuja el escenario hipotético de caída libre (zm_free).**

```
% Gráfica velocidad vs tiempo
figure;
plot(tt_hist, vz_hist, 'g-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(tt_hist, vz_free, 'b--', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Velocidad (m/s)');
title('Velocidad del aro conductor (Corrientes de Eddy)');
legend('Aro conductor (con frenado)', 'Caída libre (sin fuerza magnética)');
grid on;
hold off;
```

- Ahora traza la velocidad real del aro frenado (vz_hist)
- Muestra cómo la velocidad en caída libre (vz_free) seguiría aumentando de forma lineal hacia abajo debido a la gravedad.

Caso de 40kg

Efecto de la Inercia. Al incrementar la masa de la góndola a 40 kg:

- Mayor Inercia: El sistema requiere una fuerza de Eddy superior para lograr la misma tasa de deceleración.
- Tiempo de Caída: Se observa una reducción ligera en el tiempo de tránsito por el solenoide.
- Ajuste de Corriente: Para mantener la seguridad, se sugiere aumentar la corriente en las espiras a 300A.

Conclusiones

Seguridad Pasiva

El frenado por corrientes de Eddy es infalible ante fallos eléctricos, ya que depende de leyes físicas intrínsecas.

Precisión RK4

El algoritmo de Runge-Kutta 4 proporcionó una simulación estable y convergente de las ecuaciones diferenciales.

Sostenibilidad

La ausencia de contacto físico elimina el desgaste de componentes y la generación de residuos por fricción.

REFERENCIAS

EBSCO Information Services. (2019). Ley de Faraday. EBSCO.

Recuperado de <https://www.ebsco.com/research-starters/law/faradays-law>

EOC. (2023): ¿Qué son las corrientes de Foucault? Te lo explicamos

Recuperado de <https://eoc.cat/corrientes-de-foucault/>